Frigo

AI pe telefon care ajută familiile din Moldova să nu mai arunce mâncare

Mădălina Turcanu · Luciana Posturusu · clasa a XII-a F · Liceul „Orizont” Durlești · coordonator: Azamat Jauysh, profesor de informatică · ODD 12.3

Problema

70,6

kg de mâncare aruncată de o persoană pe an în Moldova (UNEP 2024)

4 651

lei pe an pierduți de o gospodărie medie (calcul pe date BNS 2024–2025)

9,6%

din alimentele cumpărate ajung la gunoi

Cauza principală: mâncarea e uitată în frigider până expiră.

Soluția

- Frigiderul sortat după expirare: **expirat** · **de folosit** · **proaspăt**
- Adăugare în 3 atingeri, prin **cod de bare** sau **poza bonului**
- Memento zilnic, rețete moldovenești, statistici în lei
- Funcționează **offline**, în **RO / RU / EN**, gratuit

Poza bonului → **OCR pe telefon** → **AI pe telefon** → **tu confirmi**

Bonul nu părăsește telefonul. AI-ul doar sugerează; omul decide.

Ipoteza

H1: dicționar RO/RU + încorporări semantice (e5-small, INT8) + prag de încredere cresc macro-F1 cu ≥ 20 puncte față de cel mai bun reper text, sub 50 ms/rând.

H2: rândurile „sigure” sunt corecte ≥ 90 %. H3: modelul ≤ 150 MB.

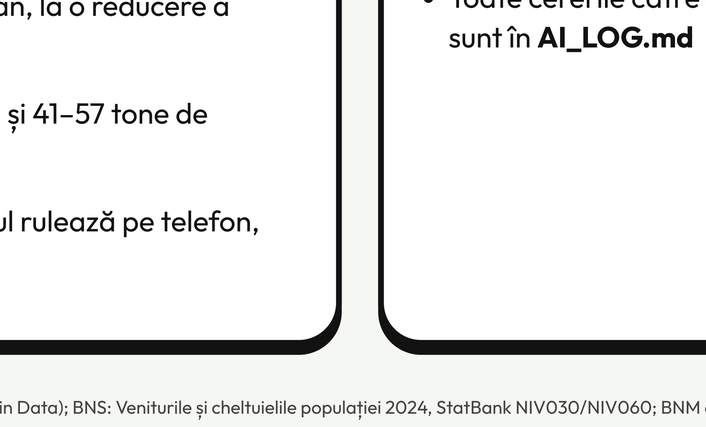
Scrisă **înainte** de testul pe date reale.

Rezultate pe date reale

METODĂ (MACRO-F1)	KAUFLAND V1	KAUFLAND V2	SET ȚINUT DEOPARTE	SINTETIC
Dicționar exact	54,2	54,2	47,7	21,4
Dicționar fuzzy (Levenshtein)	48,3	75,2	41,1	84,4
MiniLM-L12	40,9	53,2	35,9	68,0
e5-small	53,1	73,8	32,8	87,2
Frigo hibrid	**58,6**	**74,6**	**48,3**	**86,4**

214 produse reale: 84 Kaufland Moldova (categoria magazinului) + 130 Open Food Facts (ținute deoparte) · 109 rânduri sintetice.

H1 respinsă **H2 respinsă pe date reale** **H3 confirmată: 118 MB** **12–14 ms/rând în browser**



Ce am învățat

- Testele sintetice au supraestimat AI-ul cu până la **38 de puncte**.
- **Lista de produse** contează mai mult decât modelul: +16–27 puncte după completare.
- Încrederea calibrată pe date sintetice nu se transferă → **omul verifică fiecare rând**.
- AI-ul ajută la sinonime RU ↔ RO ↔ EN (*ЧЕСНОК = USTUROI*).

Valoare economică

1 163–1 628

lei economisiți de o familie pe an, la o reducere a risipei de 25–35 % (scenarii)

1 000 de familii: 1,2–1,6 mil. lei și 41–57 tone de mâncare salvată pe an

Cost pentru familie: 0 lei. AI-ul rulează pe telefon, fără taxe pe cerere.

AI responsabil

- Datele bonului rămân pe telefon
- Fiecare sugestie AI e etichetată („sigur” / „nesigur”)
- Ghicitul nesigur e ascuns; utilizatorul confirmă tot
- Model și versiune fixate (e5-small, MIT); AI-ul se poate opri și șterge
- Toate cererile către asistentul de programare AI sunt în **AI_LOG.md**

Tehnologie

Next.js 16 · TypeScript · Supabase (Postgres, RLS pe 8 tabele) · Vercel · Tesseract.js · Transformers.js · Web Push · Service Worker · 64 teste unitare + 20 teste în browser (Chrome + Safari)

Pași următori: bonuri termice reale, pilot cu 5–10 familii, viteză pe telefoane reale.

Surse: UNEP Food Waste Index 2024 (prin Our World in Data); BNS: Veniturile și cheltuielile populației 2024, StatBank NIV030/NIV060; BNM curs oficial 11.11.2026; USDA FSIS FoodKeeper v128; Wang et al. 2024 (arXiv:2402.05672); Kaufland Moldova; Open Food Facts (ODbL). Cod și date: github.com/madalinaturcanu08/frigo